INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

PLANOS TANGENTES Y EXTREMOS

Rectas normales a superficies · máximos y mínimos de dos variables

Cálculo III

Docente: Alberto Vásquez

Licenciado en Matemáticas · Magíster en Matemáticas

UNIDAD

Contenido

1. Vector normal a una superficie
2. Plano tangente
3. Recta normal
4. Rectas tangentes a curvas planas
5. Extremos absolutos y relativos
6. Puntos críticos
7. Criterio de la segunda derivada
8. Ejercicios

Vector normal a una superficie

12.7.1 Definición de vector normal

Un vector ortogonal a un vector tangente de toda curva C que pase por un punto P_0 de una superficie S se denomina vector normal a S en P_0.

12.7.2 Teorema

Si una ecuación de una superficie S es F(x, y, z) = 0, y si F es diferenciable y Fx, Fy y Fz no son todas cero en el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ de S, entonces $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ es un vector normal a S en P_0.

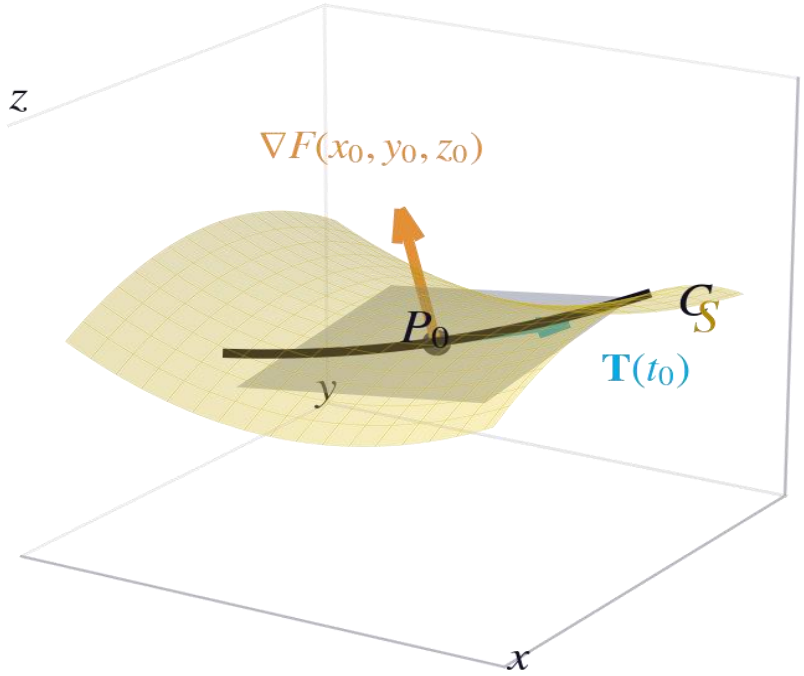
El gradiente da la dirección perpendicular a la superficie. Con él se construyen tanto el plano tangente como la recta normal.

Plano tangente

12.7.3 Definición de plano tangente

Si una ecuación de una superficie S es F(x, y, z) = 0 y F satisface la hipótesis del teorema 12.7.2, entonces el plano tangente de S en el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ es el plano que pasa por P_0 y tiene a $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ como vector normal.

La figura muestra el plano tangente a la superficie S en P_0 y la representación del vector gradiente con su punto inicial en P_0.



Ecuaciones del plano tangente

Una ecuación del plano tangente es

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

y en forma vectorial,

$$\nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot [(x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}] = 0$$

Las dos expresiones dicen lo mismo: el vector que une P_0 con cualquier punto del plano es perpendicular al gradiente.

Ejemplo 1

Obtenga una ecuación del plano tangente al paraboloide elíptico

$$4x^2 + y^2 - 16z = 0$$

en el punto (2, 4, 2).

Solución Sea F(x, y, z) = 4x² + y² − 16z. Entonces

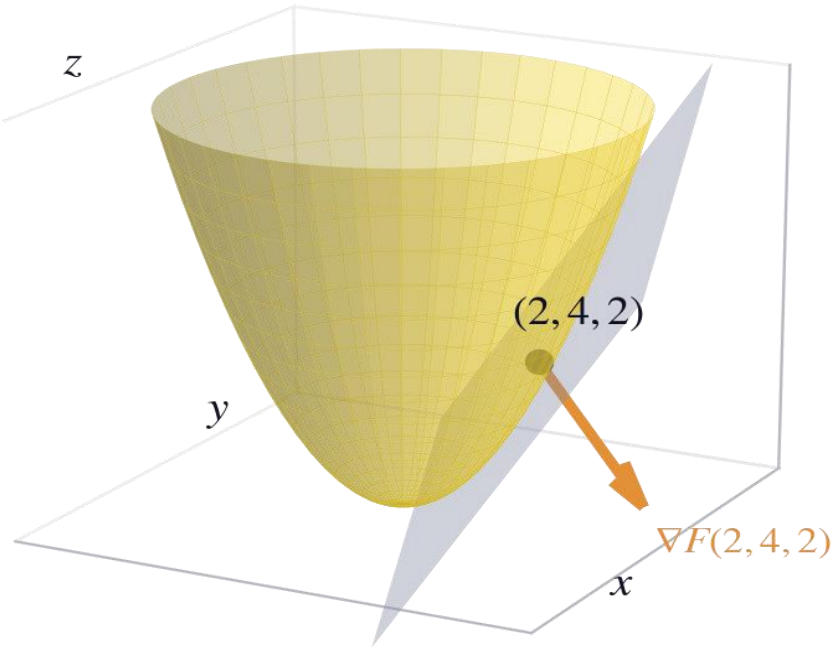
$$\nabla F(x, y, z) = 8x\,\mathbf{i} + 2y\,\mathbf{j} - 16\,\mathbf{k}$$

$$\nabla F(2, 4, 2) = 16\,\mathbf{i} + 8\,\mathbf{j} - 16\,\mathbf{k}$$

De la forma vectorial se obtiene

$$16(x - 2) + 8(y - 4) - 16(z - 2) = 0$$

$$2x + y - 2z - 4 = 0$$



DEFINICIÓN 12.7.4

Recta normal a una superficie

12.7.4 Definición de recta normal a una superficie

La recta normal a una superficie S en un punto P_0 de S es la recta que pasa por P_0 y tiene como conjunto de números directores a las componentes de cualquier vector normal a S en P_0.

Si una ecuación de S es F(x, y, z) = 0, las ecuaciones simétricas de la recta normal en (x_0, y_0, z_0) son

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

Los denominadores son las componentes de $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$, que es un vector normal a S en ese punto.

Ejemplo 2

Obtenga las ecuaciones simétricas de la recta normal a la superficie del ejemplo 1 en el punto (2, 4, 2).

Solución Como $\nabla F(2,4,2) = 16\,\mathbf{i} + 8\,\mathbf{j} - 16\,\mathbf{k}$

las ecuaciones simétricas de la recta normal son

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-2}{-2}$$

Los números directores 2, 1 y −2 salen de dividir entre 8 las componentes del gradiente: el vector normal puede escalarse libremente.

CASO PARTICULAR

Plano tangente a una superficie z = f(x, y)

Si la superficie está dada como z = f(x, y), se escribe F(x, y, z) = f(x, y) − z y la ecuación del plano tangente queda:

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

Aquí Fx = fx, Fy = fy y Fz = −1, de modo que el vector normal es fx i + fy j − k. Es la versión que más se usa cuando la superficie viene despejada en z.

Ejemplo

Determine el plano tangente a la superficie

$$z = x\cos y - y\,e^{x}$$

en el punto (0, 0, 0).

Solución Se calculan las derivadas parciales de f(x, y) = x cos y − y e^x y se evalúan en el origen:

$$f_x(0,0) = (\cos y - y\,e^{x})_{(0,0)} = 1 - 0\cdot 1 = 1$$

$$f_y(0,0) = (-x\ \text{sen}\ y - e^{x})_{(0,0)} = 0 - 1 = -1$$

$$1\cdot(x-0) - 1\cdot(y-0) - (z-0) = 0$$

$$x - y - z = 0$$

Rectas tangentes a curvas del plano

12.7.6 Teorema

Si una ecuación de una curva C es F(x, y) = 0 y si F es diferenciable y Fx y Fy no son cero simultáneamente en el punto $P_0(x_0, y_0)$ de C, entonces $\nabla F(x_0, y_0)$ es un vector normal a C en P_0.

Análogas a las ecuaciones del plano tangente, la recta tangente a C en P_0 tiene por ecuaciones:

$$F_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

o, equivalentemente,

$$\nabla F(x_0, y_0) \cdot [(x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j}] = 0$$

Ejemplo 5

Utilice el gradiente para determinar una ecuación de la recta tangente a la curva

$$x^3 + y^3 = 9$$

en el punto (1, 2).

Solución Sea F(x, y) = x³ + y³ − 9:

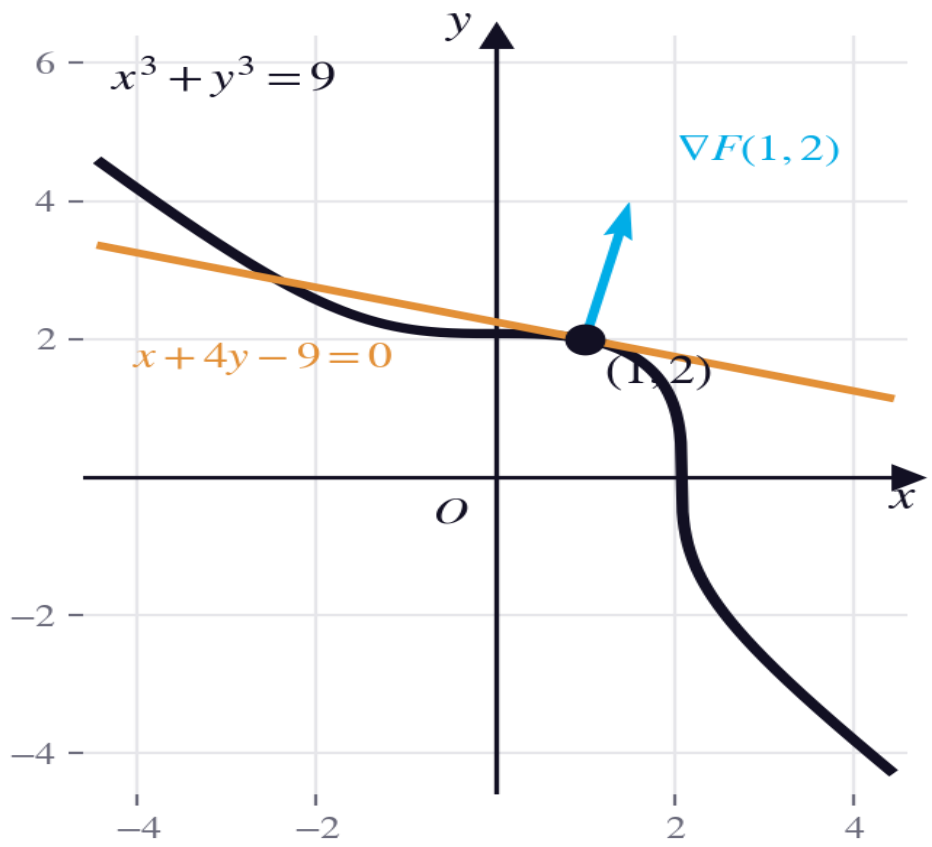
$$\nabla F(x, y) = 3x^2\,\mathbf{i} + 3y^2\,\mathbf{j}$$

$$\nabla F(1, 2) = 3\,\mathbf{i} + 12\,\mathbf{j}$$

$$(3\mathbf{i} + 12\mathbf{j}) \cdot [(x - 1)\mathbf{i} + (y - 2)\mathbf{j}] = 0$$

$$3(x - 1) + 12(y - 2) = 0$$

$$x + 4y - 9 = 0$$



PRÁCTICA

Ejercicios 12.7

Obtenga una ecuación del plano tangente y de la recta normal a la superficie en el punto indicado:

1. $x^2 + y^2 + z^2 = 17; \quad (2, -2, 3)$

2. $4x^2 + y^2 + 2z^2 = 26; \quad (1, -2, 3)$

3. $x^2 + y^2 - 3z = 2; \quad (-2, -4, 6)$

4. $x^2 + y^2 - z^2 = 6; \quad (3, -1, 2)$

5. $y = e^x \cos z; \quad (1, e, 0)$

Utilice el gradiente para obtener una ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado:

21. $9x^3 - y^3 = 1; \quad (1, 2)$

22. $16x^4 + y^4 = 32; \quad (1, 2)$

23. $2x^3 + 2y^3 - 9xy = 0; \quad (1, 2)$

24. $x^4 + 2xy - y^2 = 4; \quad (2, -2)$

DEFINICIÓN 12.8.1

Extremos absolutos

(i) f tiene un valor máximo absoluto en su dominio D si existe un punto (x_0, y_0) de D tal que

$$f(x_0, y_0) \geq f(x, y) \quad \text{para todo } (x, y) \text{ de } D$$

En tal caso, $f(x_0, y_0)$ es el valor máximo absoluto de f en D.

(ii) f tiene un valor mínimo absoluto en su dominio D si existe un punto (x_0, y_0) de D tal que

$$f(x_0, y_0) \leq f(x, y) \quad \text{para todo } (x, y) \text{ de } D$$

En tal caso, $f(x_0, y_0)$ es el valor mínimo absoluto de f en D.

DEFINICIÓN 12.8.2

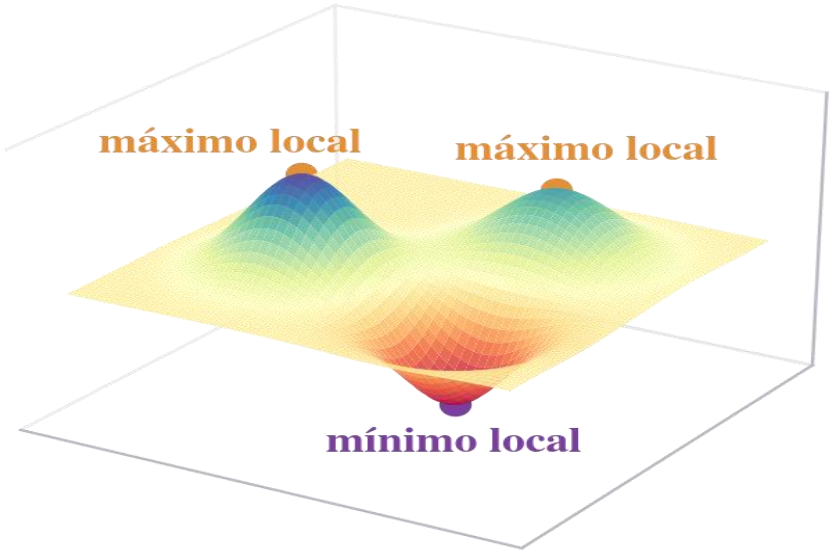
Extremos relativos

(i) Máximo relativo en (x_0, y_0) si existe un disco abierto $B((x_0, y_0); r)$ tal que

$$f(x_0, y_0) \geq f(x, y) \quad \text{para todo } (x, y) \text{ de } B$$

(ii) Mínimo relativo en (x_0, y_0) si existe un disco abierto $B((x_0, y_0); r)$ tal que

$$f(x_0, y_0) \leq f(x, y) \quad \text{para todo } (x, y) \text{ de } B$$



La diferencia con el caso absoluto: aquí la comparación se hace solo con los puntos cercanos.

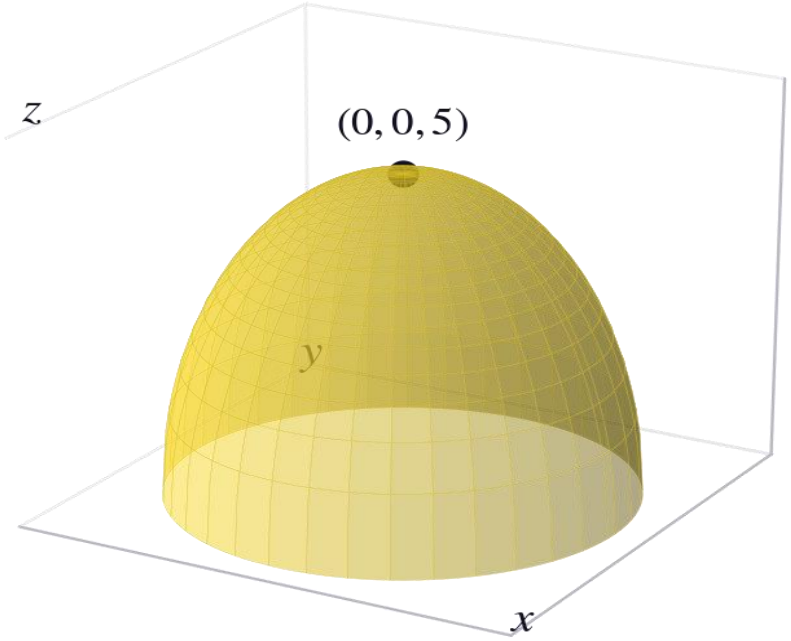
Ejemplo ilustrativo 1

Sea f la función definida por

$$f(x, y) = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$$

Sea B cualquier disco abierto ((0, 0); r) con r < 5. Por la definición 12.8.2(i), f tiene un valor máximo relativo de 5 en el punto donde x = 0 y y = 0.

Por la definición 12.8.1(i), 5 es también el valor máximo absoluto de f.



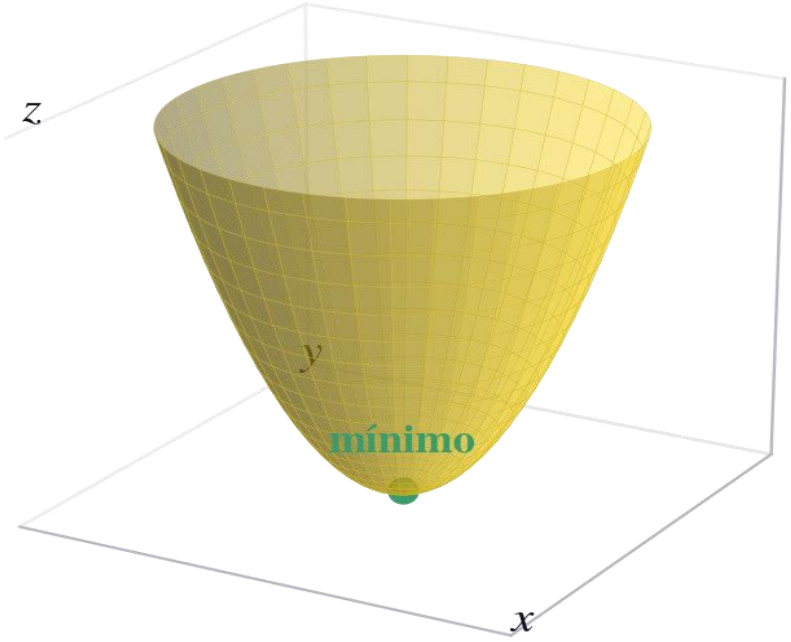
Ejemplo ilustrativo 2

Sea g la función definida por

$$g(x, y) = x^2 + y^2$$

El dominio de g es el plano xy completo. Sea B cualquier disco abierto ((0, 0); r). Por la definición 12.8.2(ii), g tiene un valor mínimo relativo de 0 en el origen.

Por la definición 12.8.1(ii), 0 es también el valor mínimo absoluto de g.



Punto crítico

12.8.3 Teorema

Si f(x, y) existe en todos los puntos de algún disco abierto B((x$_0$, y$_0$); r) y f tiene un extremo relativo en (x$_0$, y$_0$), entonces, si fx(x$_0$, y$_0$) y fy(x$_0$, y$_0$) existen:

$$f_x(x_0, y_0) = 0 \qquad \text{y} \qquad f_y(x_0, y_0) = 0$$

12.8.4 Definición de punto crítico

Si f(x, y) existe en todos los puntos de algún disco abierto B((x$_0$, y$_0$); r), el punto (x$_0$, y$_0$) es un punto crítico de f si se cumple una de estas condiciones:

(i) $f_x(x_0, y_0) = 0$ y $f_y(x_0, y_0) = 0$;

(ii) $f_x(x_0, y_0)$ o $f_y(x_0, y_0)$ no existen

Todo extremo relativo ocurre en un punto crítico, pero no todo punto crítico es un extremo.

Ejemplo 1

Determine los extremos relativos de

$$f(x,y) = 6x - 4y - x^2 - 2y^2$$

Solución Al derivar parcialmente e igualar a cero:

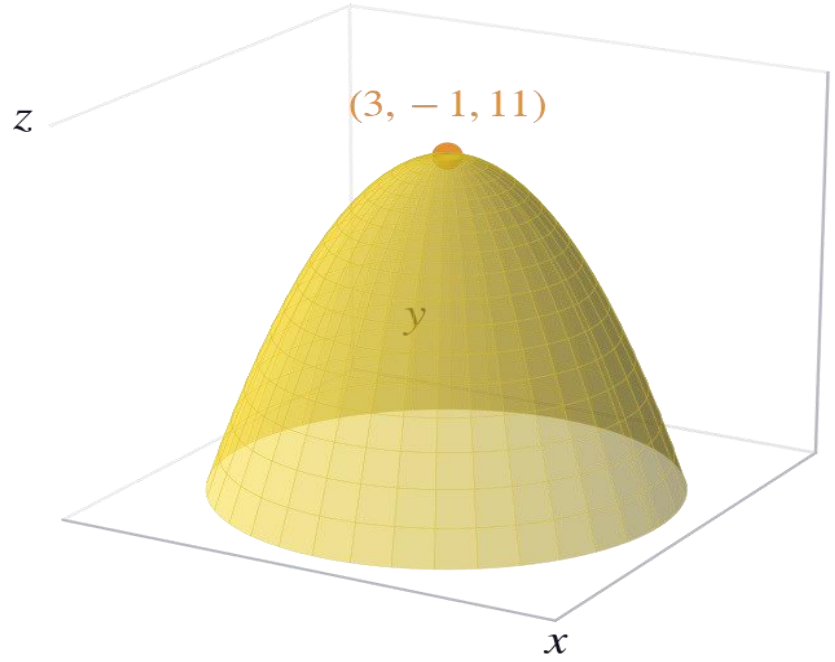
$$f_x(x,y) = 6 - 2x \quad f_y(x,y) = -4 - 4y$$

$$x = 3 \qquad y = -1$$

El único punto crítico es (3, −1), con f(3, −1) = 11. Completando cuadrados:

$$f(x,y) = -\left(x^2 - 6x + 9\right) - 2\left(y^2 + 2y + 1\right) + 9 + 2$$

$$= -(x-3)^2 - 2(y+1)^2 + 11$$



Ejemplo 2

Determine los extremos relativos de

$$g(x,y) = 4 - \sqrt{x^2 + y^2}$$

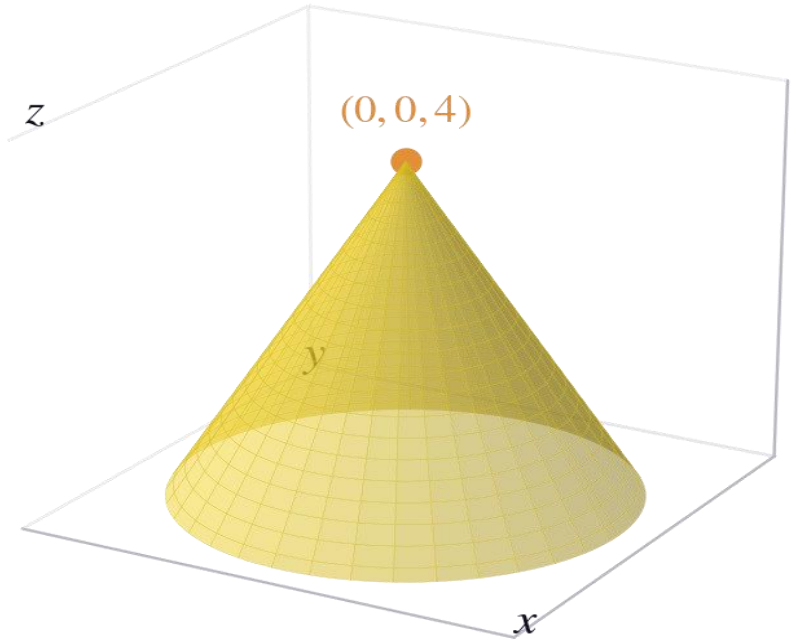
Solución

$$g_x(x,y) = -\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad g_y(x,y) = -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

gx y gy existen en todos los puntos distintos de (0, 0), así que el único punto crítico de g es (0, 0). Como g(0, 0) = 4 y

$$g(x,y) = 4 - \sqrt{x^2+y^2} < 4 \quad \text{si } (x,y) \neq (0,0)$$

g tiene un máximo relativo (y absoluto) de 4 en (0, 0).



Ejemplo ilustrativo 3 · punto silla

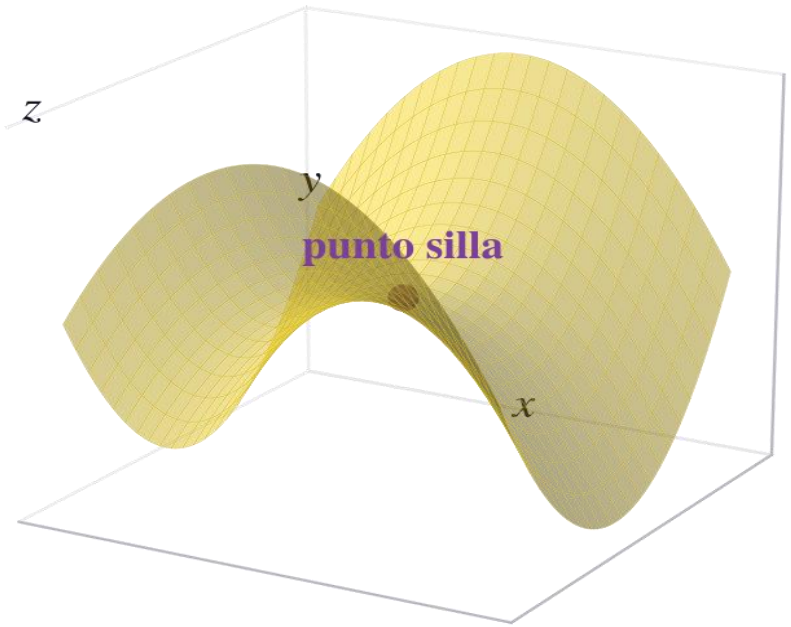
Sea f la función definida por

$$f(x, y) = y^2 - x^2$$

entonces

$$f_x(x, y) = -2x \quad f_y(x, y) = 2y$$

Tanto fx(0, 0) como fy(0, 0) son cero, pero en el plano xz los valores de f son negativos y en el plano yz son positivos: no hay extremo relativo.



Un punto crítico donde no hay extremo relativo se denomina punto silla de la función.

TEOREMA 12.8.5

Criterio de la segunda derivada

Sea f una función de dos variables tal que f y sus derivadas parciales de primer y segundo orden son continuas en un disco abierto B((a, b); r), con fx(a, b) = 0 y fy(a, b) = 0. Sea

$$D(a,b) = f_{xx}(a,b)\, f_{yy}(a,b) - [f_{xy}(a,b)]^2$$

(i) $D(a,b) > 0$ y $f_{xx}(a,b) > 0 \implies$ mínimo relativo

(ii) $D(a,b) > 0$ y $f_{xx}(a,b) < 0 \implies$ máximo relativo

(iii) $D(a,b) < 0 \implies$ punto silla en $(a, b, f(a,b))$

(iv) $D(a,b) = 0 \implies$ el criterio no decide

Ejemplo 3

Dada $f(x,y) = 2x^4 + y^2 - x^2 - 2y$

determine los extremos relativos de f si es que existen.

Solución Se calculan las primeras y segundas derivadas parciales:

$$f_x(x,y) = 8x^3 - 2x \qquad f_y(x,y) = 2y - 2$$

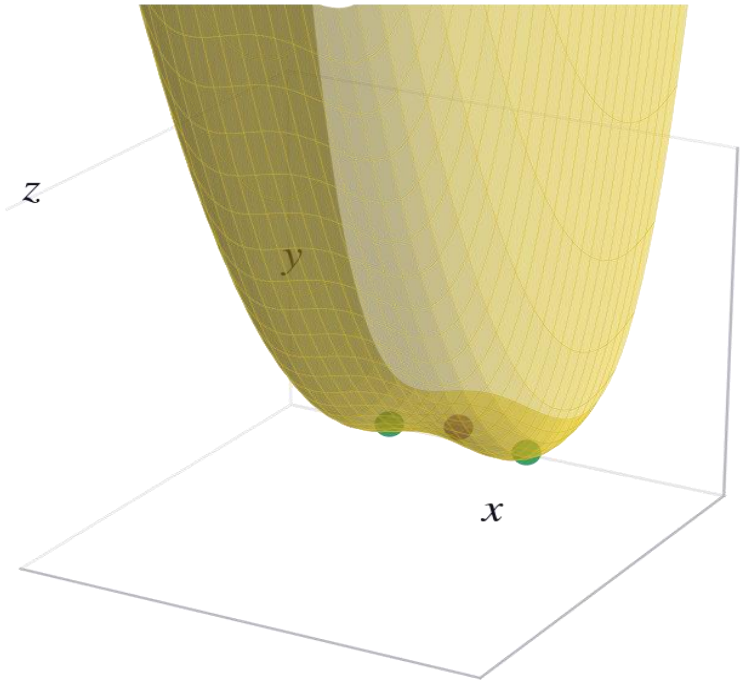
$$f_{xx}(x,y) = 24x^2 - 2 \qquad f_{yy}(x,y) = 2 \qquad f_{xy}(x,y) = 0$$

Al resolver fx = 0 y fy = 0 se obtienen los puntos críticos

$$\left(-\tfrac{1}{2}, 1\right), \qquad (0,1), \qquad \left(\tfrac{1}{2}, 1\right)$$

Ejemplo 3 · conclusión

Punto crítico (a,b)	$f_{xx}(a,b)$	$f_{yy}(a,b)$	$f_{xy}(a,b)$	$D(a,b)$	Conclusión
$\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$	4	2	0	8	mínimo relativo
$(0, 1)$	-2	2	0	-4	punto silla
$\left(\frac{1}{2}, 1\right)$	4	2	0	8	mínimo relativo



Por el inciso (i) del criterio, f tiene un valor mínimo relativo en (−½, 1) y en (½, 1). Por el inciso (iii), no hay extremo en el punto crítico (0, 1).

$$f\left(-\tfrac{1}{2}, 1\right) = f\left(\tfrac{1}{2}, 1\right) = -\tfrac{9}{8}$$

Dos mínimos y un punto silla en (0, 1, −1).

Ejemplo · mínimo local

Determine los valores extremos locales de

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 4y + 9$$

Solución El dominio de f es todo el plano y las parciales existen en todas partes:

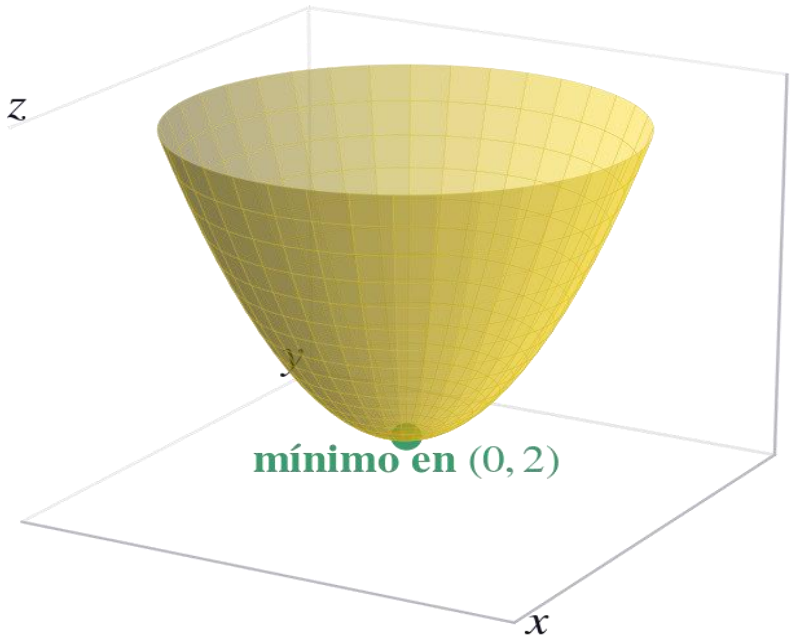
$$f_x = 2x = 0 \quad f_y = 2y - 4 = 0$$

$$x = 0 \qquad y = 2$$

Como

$$f(x, y) = x^2 + (y - 2)^2 + 5 \geq 5$$

El punto crítico (0, 2) da un mínimo local de 5.



Ejemplo · máximo local

Determine los valores extremos locales de

$$f(x,y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

Solución Los extremos solo pueden estar donde fx y fy se anulan simultáneamente:

$$f_x = y - 2x - 2 = 0 \quad f_y = x - 2y - 2 = 0$$

$$x = y = -2$$

$$f_{xx} = -2 \qquad f_{yy} = -2 \quad f_{xy} = 1$$

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3$$

Como fxx < 0 y el discriminante es positivo, f(−2, −2) = 8 es un máximo local.

Ejemplo · dos puntos críticos

Determine los valores extremos locales de

$$f(x,y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$$

Solución

$$f_x = 6y - 6x = 0 \quad f_y = 6y - 6y^2 + 6x = 0$$

$$y = x \qquad 2y - y^2 = 0$$

Puntos críticos: $(0,0)$ y $(2,2)$

$$f_{xx} = -6 \qquad f_{yy} = 6 - 12y \quad f_{xy} = 6$$

$$D(x,y) = (-6)(6 - 12y) - 6^2 = 72y - 72$$

El primer punto crítico es un punto silla; el segundo, un máximo local de valor 8.

Ejercicios 12.8

En los ejercicios 1 a 6, encuentre los extremos relativos obteniendo primero los puntos críticos y aplicando después la definición 12.8.2. Determine si los extremos relativos son extremos absolutos.

1. $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$

2. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 9}$

3. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 8y + 16$

4. $f(x, y) = 2 + 2x + 6y - x^2 - y^2$

5. $f(x, y) = 9 - \sqrt{x^2 + y^2 - 2x + 1}$

6. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + 1$

PRÁCTICA

Ejercicios 12.8

En los ejercicios 7 a 18, determine los extremos relativos de f y localice los puntos silla, si los tiene.

7. $f(x, y) = x^3 + y^2 - 6x^2 + y - 1$

8. $f(x, y) = 18x^2 - 32y^2 - 36x - 128y - 110$

9. $f(x, y) = y^2 - x^2 + 2x - 4y + 3$

10. $f(x, y) = x^2 - y^2 + 6x - 8y + 25$

11. $f(x, y) = \frac{1}{x} - \frac{64}{y} + xy$

12. $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^3 + 4y$

13. $f(x, y) = 4xy^2 - 2x^2y - x$

14. $f(x, y) = y^4 - 4y^3 + 2x^2 + 8xy$

15. $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3y^2 - 3x - 9y + 2$

16. $f(x, y) = e^x \operatorname{sen} y$

17. $f(x, y) = e^{xy}$

18. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 18xy$

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Muchas gracias

Planos tangentes, máximos y mínimos · Cálculo III

- **Alberto Vásquez**

  Licenciado en Matemáticas · Magíster en Matemáticas
  Institución Universitaria de Barranquilla